

1

由 10 块地试种甲, 乙两种作物, 所得产量分别为 $x_1, x_2, \dots, x_{10}; y_1, y_2, \dots, y_{10}$. 设作物产量服从正态分布, 并算得 $\bar{x} = 30.97, \bar{y} = 21.79, s_x^2 = 26.7, s_y^2 = 12.10$, 问这两种品种作物的产量在 $\alpha = 0.01$ 下有否统计上的差异?

解 (1) 期望不知, 对方差检验, 用 F 分布

$$F_{0.995}(9,9) = 0.153 < F = \left| \frac{S_x^2}{S_y^2} \right| = 2.20661 < 6.541 = F_{0.005}(9,9)$$

接受原假设, 说明方差相等

(2) 方差不知但相等, 对期望检验, 用 T 检验法.

$$\begin{aligned} |T| &= \left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_x^2(n_1-1) + S_y^2(n_2-1)}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \right| \\ &= \left| \frac{30.97 - 21.79}{\sqrt{\frac{9 \times 26.7 + 9 \times 12.10}{18}} \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} \right| = 3.29543 > 2.878 = t_{0.005}(18) \end{aligned}$$

拒绝原假设

2

某电工器材厂生产的漆包线的抗拉强度服从均值 $\mu = 25$, 方差 $\sigma^2 = 1.82$ 的正态分布. 现由于原材料发生了变化. 对现在生产的产品随机抽取 12 个测试, 得抗拉强度如下: (单位: kg)

22.5 28.3 25.6 29.3 24.4 26.3 37.4
27.3 25.2 30.2 28.4 29.1

试以 $\alpha = 0.05$ 的检验水平, 作 $H_{10}: \mu = 25$, 与 $H_{20}: \sigma^2 = 1.8^2$ 的检验.

解 (1) 由于期望不知道, 对方差检验用卡方检验

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{4 \times 0.228^2}{(0.108)^2} = 17.854 < 21.92 = \chi_{0.025}^2(11)$$

接受原假设.

(2) 由于方差知道, 用 U 检验

$$|T| = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{27 - 25}{1.8 / \sqrt{12}} \right| \approx 3.85 > 1.96 = u_{0.025}$$

因为落在拒绝域内, 所以拒绝 H_0 .

(对于标准正态分布, 最好用字母 Z 来统一表示.)

3

已知健康人的红血球直径服从均值为 $7.2\mu\text{m}$ 的正态分布, 今在某患者血液中随机测得 9

个红血球的直径如下:

7.8 9.0 7.1 7.6 8.5 7.7 7.3 8.1 8.0

问该患者红血球平均值与健康人的差异有无统计意义 ($\alpha = 0.05$)?

解: 由于方差未知, 所以采用 T 检验. 假设:

$$H_0: \mu = \mu_0 = 7.2 \quad H_1: \mu \neq 7.2$$

由题中数据算得样本均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{9} (7.8 + 9.0 + 7.1 + 7.6 + 8.5 + 7.7 + 7.3 + 8.1 + 8.0) = 7.9,$$

样本方差 $s = 0.587$.

于是, 检验统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{7.9 - 7.2}{0.587/\sqrt{9}} = 3.58$$

当 $\alpha = 0.05$ 时, 自由度 $n-1=8$, 查 t 分布表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.306$, 于是得拒绝域

$|T| \geq 2.306$. 因为 $t = 3.58$ 落在拒绝域内, 所以拒绝 H_0 , 即该患者红血球平均值与健康人的差异在 $\alpha = 0.05$ 下有统计意义.

4.

市级地标建筑国际俱乐部为了要大修而重新测量. 天大建筑学院的 6 名同学对该大厦的高度进行测量, 结果如下 (单位: 米) 87.4 87.0 86.9 86.8 87.5 87.0.

据记载该大厦的高度为 87.4. 设大厦的高度服从正态分布, 问在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下.

(1) 你认为该大厦的高度是否要修改? (要写出计算过程) (6 分).

(2) 若测量的方差不得超过 0.04, 那么你是否认为这次测量的方差偏大? (要写出计算过程) (6 分)

$$[t_{0.005}(5) = 4.0322, t_{0.005}(6) = 3.7074, t_{0.01}(5) = 3.3649, t_{0.01}(6) = 3.1427,]$$

$$[\chi_{0.005}^2(5) = 16.750, \chi_{0.005}^2(6) = 18.548, \chi_{0.01}^2(5) = 15.086, \chi_{0.01}^2(6) = 16.812]$$

$$\text{解: } \bar{x} = 87.1, s^2 = 0.08,$$

$$(1) H_0: \mu = 87.4; H_1: \mu \neq 87.4,$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$(2) H_0: \sigma^2 = 0.04; H_1: \sigma^2 > 0.04$$

$$\text{拒绝域 } W = (-\infty, -4.0322] \cup [4.0322, +\infty) \quad \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$T_0 = \frac{87.4 - 87.1}{0.283/\sqrt{5}} = 2.37 \notin W, \quad \text{拒绝域 } W = [15.086, +\infty)$$

$$\text{接受 } H_0. \quad \chi_0^2 = \frac{5 \times 0.08}{0.04} = 10 \notin W, \quad \text{接受 } H_0.$$

5

某工厂生产的螺丝长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现从一批螺丝钉中随机得抽取 6 件, 测得长度的平均值 $\bar{x} = 5.46$,

标准差 $s = 0.0802$, 问是否可以认为该批螺丝的平均长度为 5.50, 方差小于 0.09^2 ? ($\alpha = 0.10$).

$$t_{0.05} = 2.0150 \quad t_{0.05} = 1.9432 \quad \chi_{0.90}^2(5) = 1.61 \quad \chi_{0.90}^2(6) = 2.204$$

$$[\chi_{0.005}^2(5) = 16.750, \chi_{0.005}^2(6) = 18.548, \chi_{0.01}^2(5) = 15.086, \chi_{0.01}^2(6) = 16.812]$$

解: (1) $H_0: \mu = \mu_0 = 5.50$ $H_1: \mu \neq \mu_0$

σ^2 未知, 选统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$;

H_0 的拒绝域为 $|T| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ $|t| = \frac{5.46 - 5.50}{0.0802/\sqrt{6}} = 1.2217$;

$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.05}(5) = 2.0150$;

$\therefore 1.2217 < 2.0150$ 即 $|t| < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$, 不在拒绝域内, 所以接受。

(2) $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 0.09^2$ $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$

μ 未知, 选统计量, $k^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$;

H_0 的拒绝域为 $k^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$;

$k^2 = \frac{5 \times 0.0802^2}{0.09^2} = 3.97$ $\chi_{1-\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.90}^2(5) = 1.610$;

$\therefore 3.97 < 1.610$ 即 $k^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$, 不在拒绝域内, 所以接受。

6

测定某种溶液中的水份, 它的 10 个测定值给出 $\bar{x}=0.452\%$, $s=0.037\%$, 设测定值总体服从正态分布, μ 为总体均值, σ 为总体的标准差, 试在 5% 显著水平下, 分别检验假

(1) $H_0: \mu=0.5\%$. (5 分)

(2) $H_0: \sigma=0.04\%$. (5 分)

(附注) $t_{0.025}(9)=2.2622$, $\chi_{0.975}^2(9)=2.7$, $\chi^2 \geq \chi_{0.025}^2(9)=19.023$

解: (1) $H_{01}: \mu=0.5\%$, $H_{11}: \mu \neq 0.5\%$, 总体标准差 σ 未知, 拒绝域为 $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$, $n=10$;

$\bar{x}=0.452\%$, $s=0.037\%$, 取 $\alpha=0.05$, $t_{0.025}(9)=2.2622$, 由检验统计量

$|t| = \left| \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{0.00452 - 0.005}{0.00037/\sqrt{10}} \right| = 4.102 > 2.2622$, 拒绝 $H_0: \mu=0.5\%$;

(2) $H_{02}: \sigma=0.04\%$, $H_{12}: \sigma \neq 0.04\%$, 拒绝域为 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$, $n=10$, 取 $\alpha=0.05$;

$\chi_{0.975}^2(9)=2.7$, $\chi^2 \geq \chi_{0.025}^2(9)=19.023$, 由检验统计量

$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{(10-1)0.00037^2}{0.0004^2} = 7.7006$;

即 $2.7 < \chi^2 = 7.7006 < 19.023$, 接受 $H_{02}: \sigma=0.04\%$ 。